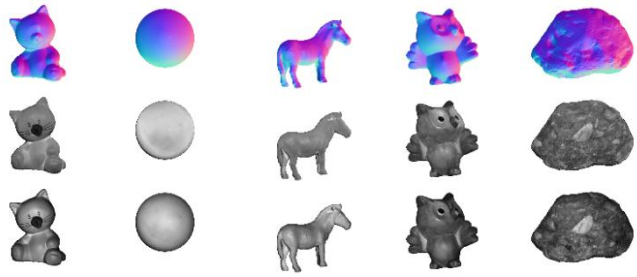
Programming Assignment 1: Photometric Stereo

202511013 권세현

https://github.com/tpgusrnjs/ComputerVision/tree/main/pa1



1 Introduction

Photometric stereo는 카메라를 고정한 상태에서 다양한 조명 조건에서 촬영한 여러 이미지로부터 물체의 표면 법선 벡터와 Albedo를 복원하는 기술이다. Lambertian 반사율 가정을 전제로, 각 픽셀에서의 관측 강도는 다음과 같이 모델링 된다.

$$I = \rho(N \cdot L)$$

I는 관측 강도, ρ는 표면 알베도, N은 단위 표면 법선 벡터, L은 광원의 방향이다. 본 과제에서는 크롬 구를 이용하여 광원의 방향을 추정하고, Photometric stereo를 적용하여 물체의 표면 법선 벡터와 Albedo를 복원한다.

2 Method

2.1 T1: Sphere fitting

Chrome ball은 완벽한 원을 가정하고, $(y_s, x_s) = np.where(mask)$로 이진 마스크를 사용해 원의 좌표들을 구한다. 이후 $\boldsymbol{c_x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_{s,i}$, $\boldsymbol{c_y} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} y_{s,i}$, $\mathrm{r} = \frac{(\max(\mathrm{x_s})-\min(\mathrm{x_s}))+(\max(\mathrm{y_s})-\min(\mathrm{y_s}))}{4}$ 로 구체의 중심과 반지름을 계산한다.

2.2 T2: Normal map

구면에서 가장 밝은 좌표 (hx, hy)를 $cv2.minMaxLoc$를 활용해 구하고, 표면 법선 벡터를 계산한다.

$$N(hx, hy) = \left(\frac{hx - c_x}{r}, \frac{hy - c_y}{r}, \sqrt{clip\left(1 - n_x^2 - n_y^2, 0, 1\right)}\right)$$

$np.clip$으로 0보다 작아지는 경우를 방지한다. 이때 반환되는 벡터의 shape는 (3,)이다

2.3 T3: Light estimation

카메라가 z축 위에서 직교 투영을 바라볼 때, 반사 벡터 $R = [0, 0, 1]$이다. 구체 표면의 수직 방향 법선 벡터 N에 대해 빛의 방향 L을 추정하기 위해선, 반사법칙을 통해 계산한다.

$$L = 2(N \cdot R)N - R$$

이때 np.linalg.norm(L)로 $|\mathrm{L_i}| \approx 1$을 확인한다. n개의 L_i (3,) 벡터를 합쳐 반환되는 벡터의 shape는 (n, 3)이다. (n=12)

2.4 T4: Photometric stereo

$\rho N = g$라고 할 때, $I = \rho\,(N \cdot L)$에서 $I = g \cdot L$이다. ($I \in \mathbb{R}^{n\times(H*W)}$, $L \in \mathbb{R}^{n\times 3}$) 이를 최소 자승법

으로 풀면, 정규방정식에 의해

$$\hat{g} = (L^T L)^{-1} L^T \mathrm{I} \in \mathbb{R}^{3\times(H*W)}$$

이를 $np.linalg.lstsq(L, I, rcond = None)$를 사용해 계산한다. 물체가 빛을 받았을 때 반사되는 정도인 Albedo는 $\rho = |\hat{g}| \in \mathbb{R}^{H\times W}$로 계산되고, Surface Normal은 $N = \frac{\hat{g}}{|\hat{g}| + \varepsilon} \in \mathbb{R}^{H\times W\times 3}$이다. ($\varepsilon = 10^{-8}$)

2.5 T5: Re-shading

추정된 법선 벡터를 사용하여 정면 광원 방향 L = [0, 0, 1]에서 객체를 렌더링한다.

$$I = \rho \max(0, N \cdot L) \in \mathbb{R}^{H\times W}$$

3 Result

Figure 1: Normal map (left), albedo map (middle), and re-shaded image (right).

$\frac{(n_x, n_y, n_z)+1}{2} \times 255$로 Normal map의 표면 방향의 RGB값을 인코딩하였고, albedo map은 고유 표면 반사율을 나타낸다

4 Discussion

Photometric stereo를 통해 고정된 카메라와 서로 다른 방향의 조명 조건에서 물체의 외관 변화를 따라 Normal map과 albedo map을 복원할 수 있었다. 이는 표면의 밝기가 조명 방향에 따라 변한다는 원리에 기반한 것이다. shading된 이미지에선 입체적인 형태를 확인할 수 있었고, 표면의 미세한 흠집, 질감 등을 확인할 수 있었다. 특히 horse 이미지에서 줄무늬의 요철이 뚜렷하게 관찰되었다.

그러나 Photometric stereo에도 몇 가지 한계점이 존재한다. 표면이 빛을 균일하게 반사하는 Lambertian 표면을 가정하는데, 반사되거나 표면 아래로 빛이 퍼지는 재질에서는 정확도가 떨어질 수 있다. 또한 물체 표면에서 상호반사를 완벽하게 제거하기 어려워, 오목한 물체에서 3차원 모양의 정확한 모형을 얻어내기 어려울 수 있다 (Liao et al., 2011).

구현 과정에서 벡터를 올바르게 구했음에도 Colormap이나 데이터 스케일링 등의 차이로 원하는 결과를 얻지 못하였다. 계산과정과 별개로 후처리 과정에서 설정을 올바르게 설정하는 것의 중요성을 체감하였다.

5 Conclusion

Photometric stereo 기법을 통해 다양한 조명 조건에서 촬영된 여러 장의 이미지만을 사용하여 표면의 상세한 형상을 효과적으로 복원할 수 있는 강력한 방법임을 확인하였다. Non-Lambertian 표면을 고려한 확장 기법이나, 그림자 및 반사에 강건한 모델을 적용함으로써 보다 실제 환경에 가까운 복원 성능을 기대할 수 있을 것이다.

References

M. Liao, X. Huang, and R. Yang, “Interreflection Removal for Photometric Stereo by Using Spectrum-dependent Albedo,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2011, pp. 689–696.